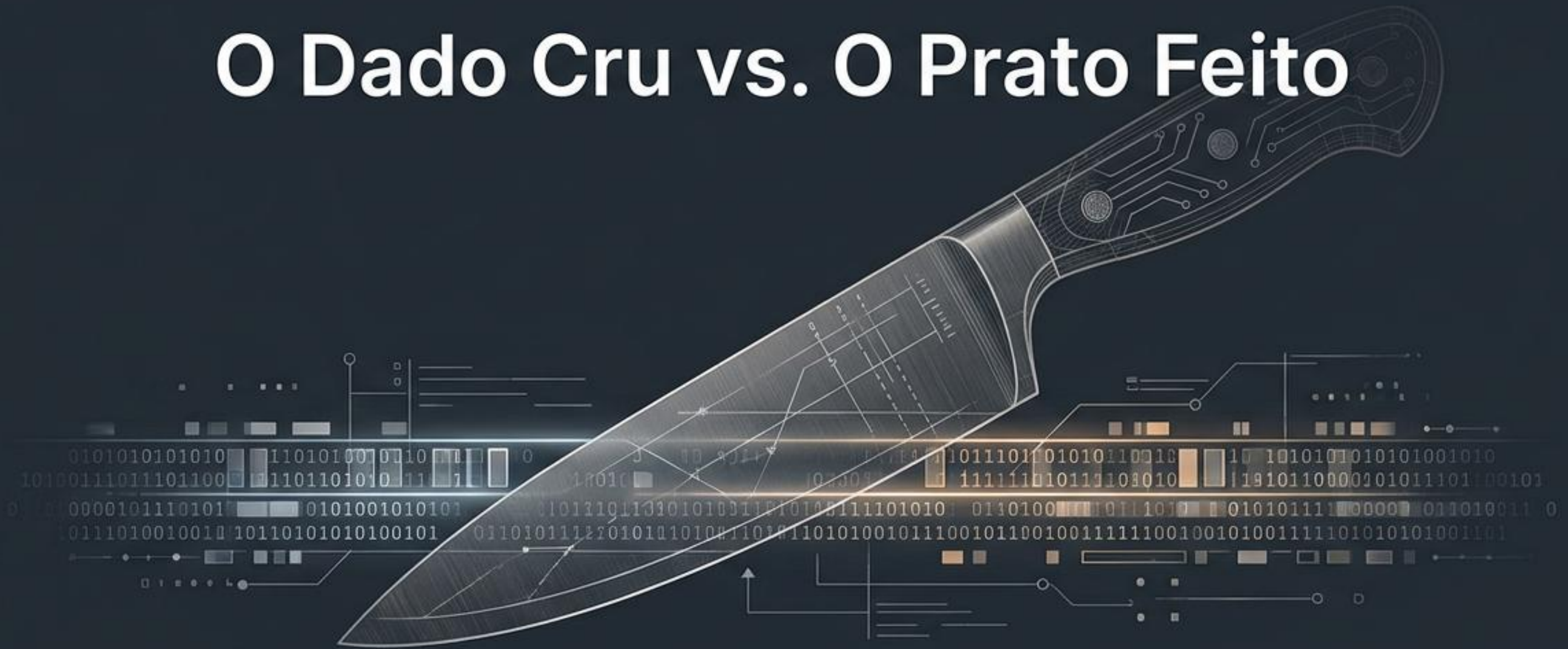
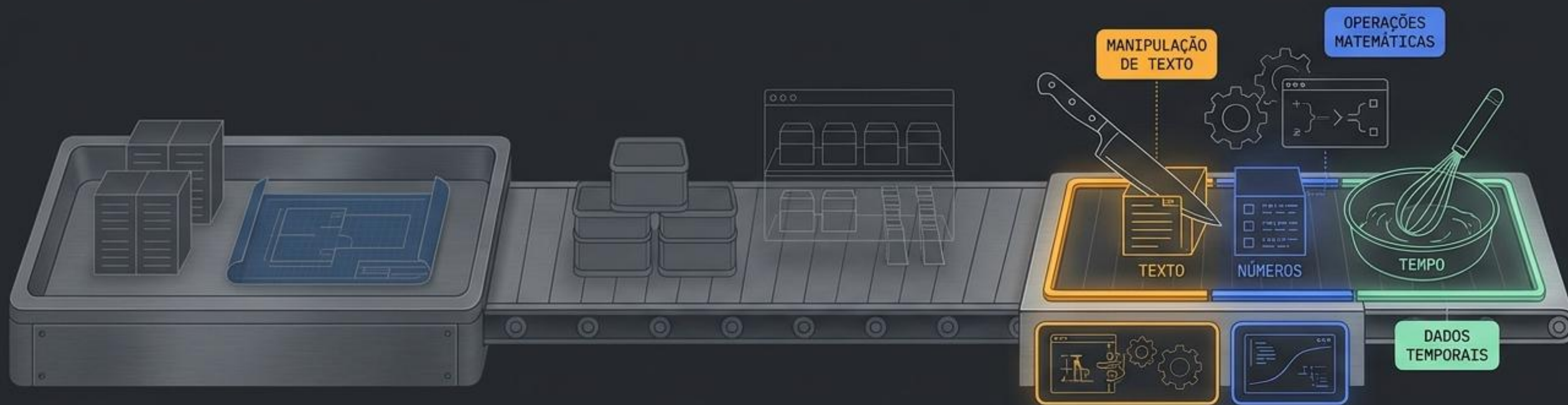


Semana 08: Funções Nativas SQL

O Dado Cru vs. O Prato Feito



Onde estamos na Jornada: Inteligência de Dados (SA2)



SA1 - A Planta-Baixa
DDL, Tabelas, Tipos

SA2 Início - O Estoque
SELECT, WHERE, DML

SA2 Hoje - O Preparo
Tratamento de Dados no Banco

O bom Arquiteto de Dados não entrega apenas a informação. Ele entrega a **informação formatada, otimizada e pronta para o consumo da aplicação.**

A Metáfora Central: A Cozinha Industrial do SGBD



0 Dado Cru

(Processamento no Frontend)



O banco apenas busca a informação (**SELECT simples**). O sistema cliente (**Frontend**) tem o trabalho pesado de formatar textos, converter datas e arredondar números.

Resultado: Aplicação lenta e sobrecarregada.



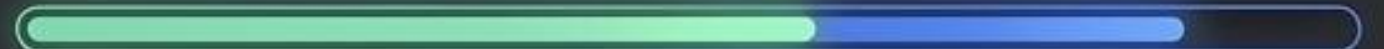
0 Prato Feito

(Processamento no Backend)

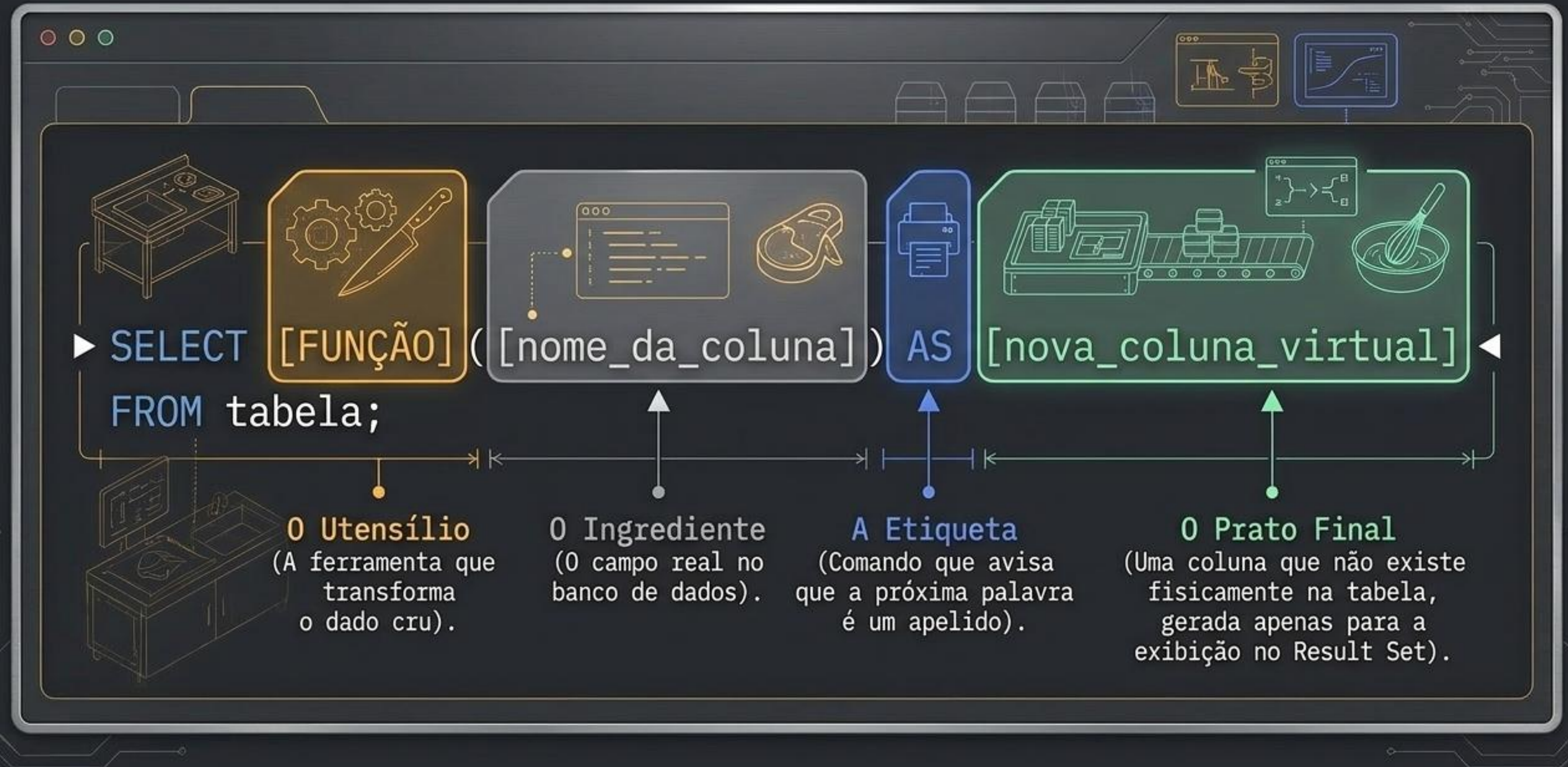


O banco busca **E** trata a informação usando **Funções Nativas**. O **MySQL** é incrivelmente rápido para manipular dados antes de enviá-los.

Resultado: Alta performance e rede otimizada.



A Mecânica: Utensílios e Etiquetas (0 uso do AS)



A Estação de Textos: Funções de String

Função (Utensílio)	Ação	Input (Dado Cru)	Output (Prato Feito)
 UPPER(campo) 	Converte tudo para maiúsculas	'maria silva'  	'MARIA SILVA'  
 LOWER(campo) 	Converte tudo para minúsculas	'SÃO PAULO'  	'são paulo'  
CONCAT(c1, ' ', c2) 	Junta múltiplos pedaços de texto	'Ana', 'Paula' 	'Ana Paula' 
SUBSTRING(c, pos, tam)  	Fatiamento: extrai um pedaço do texto	'19911-200'  (pos 1, tam 5)	'19911'  

A Estação de Medidas: Funções Matemáticas

	Função (Utensílio)	Ação	Input (Dado Cru)	Output (Prato Feito)
1	 ROUND(campo, 2)	Arredonda matematicamente para o decimal mais próximo	1500.556	1500.56
2	 CEIL(campo)	Teto: Arredonda forçadamente para CIMA (inteiro)	1500.12	1501
3	 FLOOR(campo)	Chão: Arredonda forçadamente para BAIXO (inteiro)	1500.99	1500

O banco de dados é um motor matemático de altíssima precisão. Usar CEIL e FLOOR corretamente evita erros milionários em sistemas financeiros.

A Estação do Tempo: Funções de Data e Hora

Função (Utensílio)	Ação	Input (Dado Cru)	Output (Prato Feito)
1  NOW()	Retorna a data e hora exata do servidor no momento do SELECT	N/A	'2026-05-10 14:30:00'
2  DATE_FORMAT(c, '%d/%m/%Y')	Formata a data para o padrão brasileiro (ou qualquer outro)	'2026-05-10'	'10/05/2026'
3  DATEDIFF(data1, data2)	Calcula a diferença exata de DIAS entre duas datas	'2026-05-10', '2026-05-01'	9

Atividade Guiada: Limpeza Expressa

O Aquecimento do Chef

Setup: Importar o script `bcd_banco_rh.sql`. Temos milhares de funcionários com dados bagunçados.

```
Setup: Importar o script bcd_banco_rh.sql.  
  
UPPERT bcd_banco with chef:  
where'atroms parameter ... 'bcd_banco_rh.sql';  
  
Process for dadod 1 temp USAPG , t/s.  
System masas completed.  
Auto-undated wno used (0.00 s)
```

```
> █
```



1. Padronizar Textos: Selecionar os nomes e transformá-los em maiúsculas (UPPER).



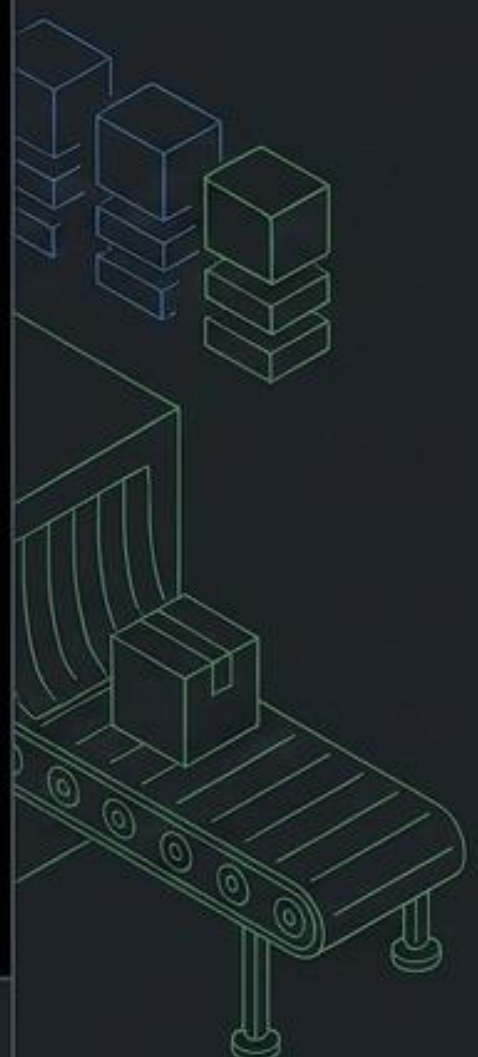
2. Ajustar Financeiro: Selecionar salários com centavos quebrados e arredondá-los (ROUND).



3. Carimbo de Tempo: Exibir uma coluna com o carimbo de data atual (NOW()).

Abram os consoles. O aquecimento terminou.

Bloco B: Mão na Massa



De: Gerência de RH (urgente@empresa.com)
Para: Equipe de Arquitetos de Banco de Dados (DBAs)
Assunto: CRISE! O Frontend do Relatório de Pagamentos caiu!

Equipe, perdemos o sistema gráfico.

Precisamos de planilhas de pagamento formatadas urgentes extraídas diretamente do banco de dados por vocês.

O script está na mesa.
Temos 5 exigências exatas de formatação.
O fechamento da folha depende de vocês.

As 5 Exigências do Relatório do RH

- [] Nomes e sobrenomes devem ser unidos em uma única coluna chamada **nome_completo** (Usar **CONCAT**).
- [] Todos os nomes devem estar rigorosamente em MAIÚSCULO (Usar **UPPER** aninhado).
- [] Os salários devem ser exibidos arredondados sempre para CIMA, sem centavos (Usar **CEIL**).
- [] A data de contratação deve aparecer no formato brasileiro DD/MM/YYYY (Usar **DATE_FORMAT**).
- [] O resultado final deve ser gerado por uma única query **SELECT** otimizada.

 **Aviso:** Não alterem a estrutura da tabela, apenas a exibição (Result Set).

Desafio Nível AUT 1: Matemática Pura

Missão: O Cálculo de Bônus

A diretoria liberou um abono surpresa.

Objetivo:

Gerar uma coluna virtual chamada **Bonus_Final** no seu **SELECT**. Esta coluna deve exibir o salário do funcionário somado a um adicional fixo de R\$ 450.50.

 **Atenção:** O resultado final dessa soma deve obrigatoriamente estar arredondado em exatas 2 casas decimais. Combine operadores aritméticos (+) com a função matemática vista na Estação de Medidas.

Desafio Nível AUT 2: Strings Avançadas

Missão: Automação de E-mail Corporativo

O setor de TI precisa criar e-mails para todos os funcionários ativos da base, mas o sistema de cadastro falhou.

Objetivo:

Criar uma coluna virtual chamada **email_corporativo** que gere o e-mail automaticamente a partir dos dados do banco.

Regra: A string deve conter a **PRIMEIRA LETRA** do nome + o sobrenome completo + '@empresa.com'.

Dica: Exige pesquisa autônoma (CS 4). Como embutir um **SUBSTRING** dentro de um **CONCAT**?

 **Atenção:** A solução deve ser eficiente e usar as funções de string corretamente.

Desafio Nível AUT 3: Controle do Tempo

 Dossier

Missão: Dias de Casa

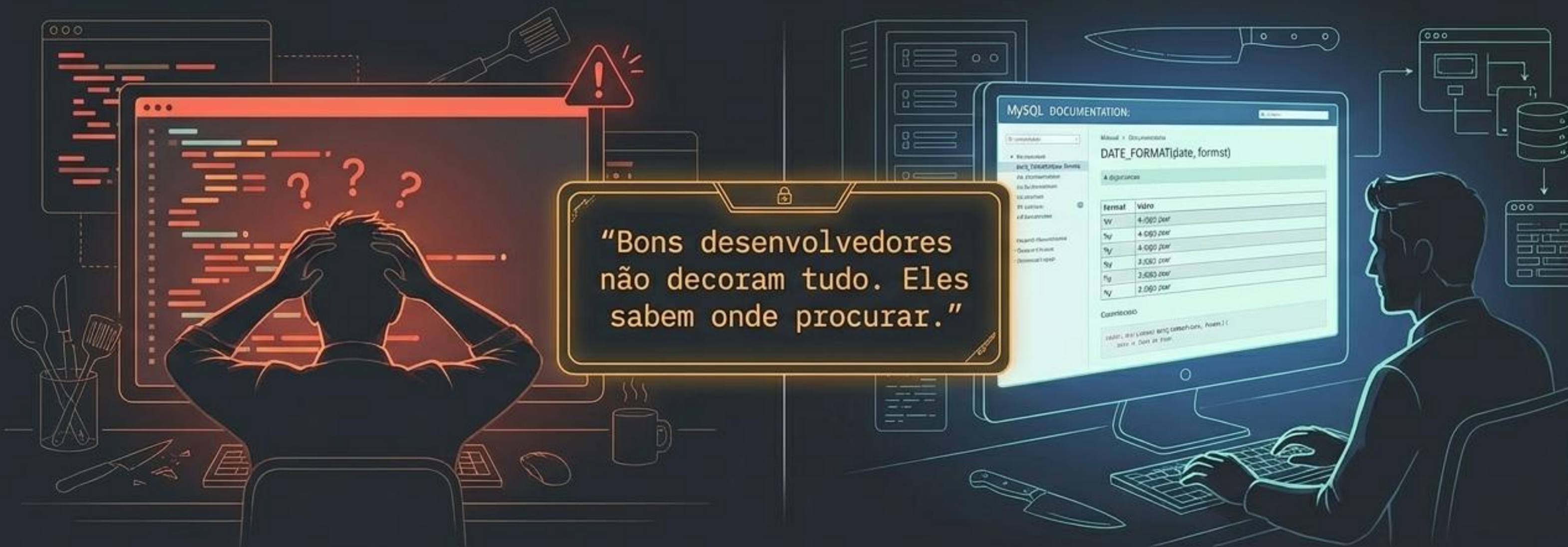
O RH vai premiar os funcionários mais antigos, mas precisa do tempo exato de serviço em dias.

 **Objetivo:** Criar uma coluna virtual chamada dias_de_casa.

 **Regra:** O banco de dados deve calcular matematicamente a diferença entre a data_de_contratacao do funcionário e o momento/dia exato em que a query for executada.

Dica: Utilize a função DATEDIFF cruzada com a função NOW().

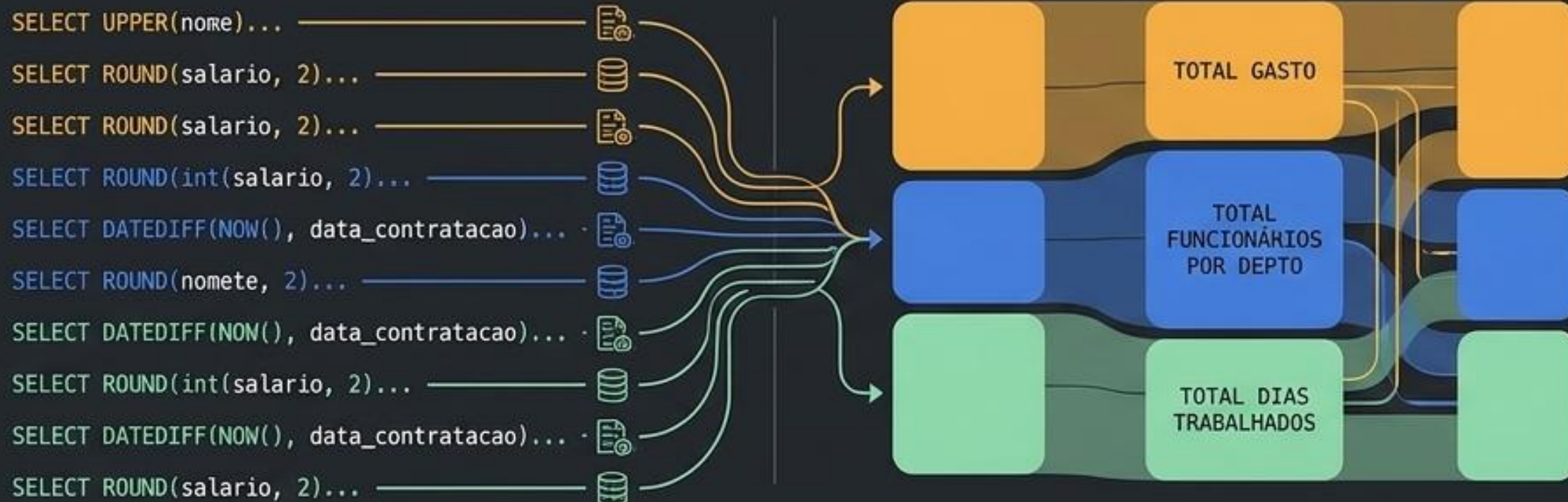
Dica de Mentoria: O Livro de Receitas (Documentação)



"Bons desenvolvedores não decoram tudo. Eles sabem onde procurar."

Ninguém decora se o ano em 4 dígitos no DATE_FORMAT é %Y (maiúsculo) ou %y (minúsculo). O segredo da autonomia técnica é deixar a aba da documentação oficial do MySQL sempre aberta. É o verdadeiro Livro de Receitas do Arquiteto de Dados.

O Próximo Nível: Cozinhando para as Massas



Hoje, dominamos a transformação individual. Manipulamos o texto, o número e a data de cada registro isoladamente.



Mas no mundo corporativo, Diretores amam resumos.

Qual o gasto total da folha salarial inteira?
Quantos funcionários temos no total por departamento?



Na Semana 09, ligaremos o motor de esmagamento do MySQL:
As Funções de Agregação (GROUP BY). Preparem-se.

